05 / SLIDE 001 Formati XML e JSON

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 1 di 22

Spiegazione per studiare

La lezione riguarda i formati con cui un'applicazione Web rappresenta e scambia dati. I due linguaggi esaminati sono XML, basato su elementi marcati con tag, e JSON, basato su oggetti e strutture di valori.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Formati di scambio dati: XML e JSON

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



Formati di scambio dati: XML e JSON

05 / SLIDE 002 In questa lezione

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 2 di 22

Spiegazione per studiare

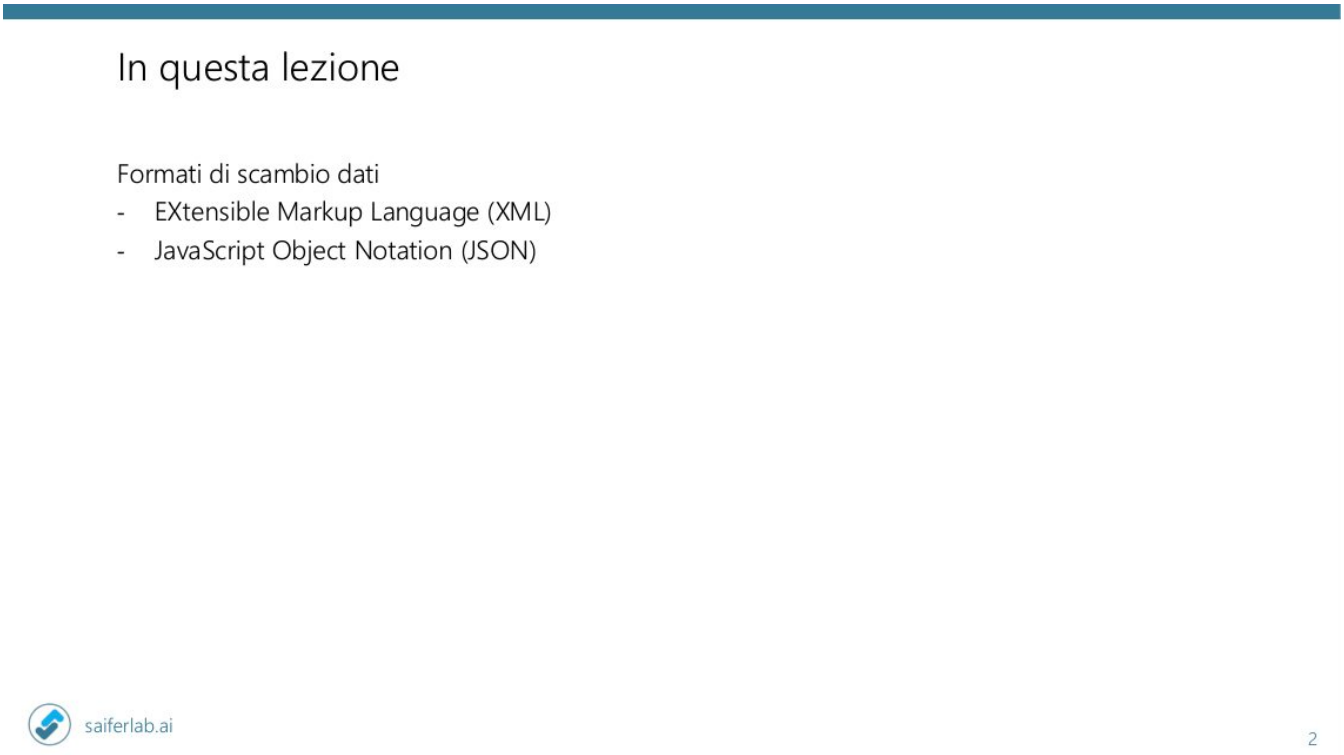
L'obiettivo è capire la sintassi e la struttura dei formati XML e JSON. Queste conoscenze sono necessarie per interpretare i dati che un server invia a un client e viceversa.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Formati di scambio dati

- EXtensible Markup Language (XML)
- JavaScript Object Notation (JSON)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 003 Formati di scambio dati

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 3 di 22

Spiegazione per studiare

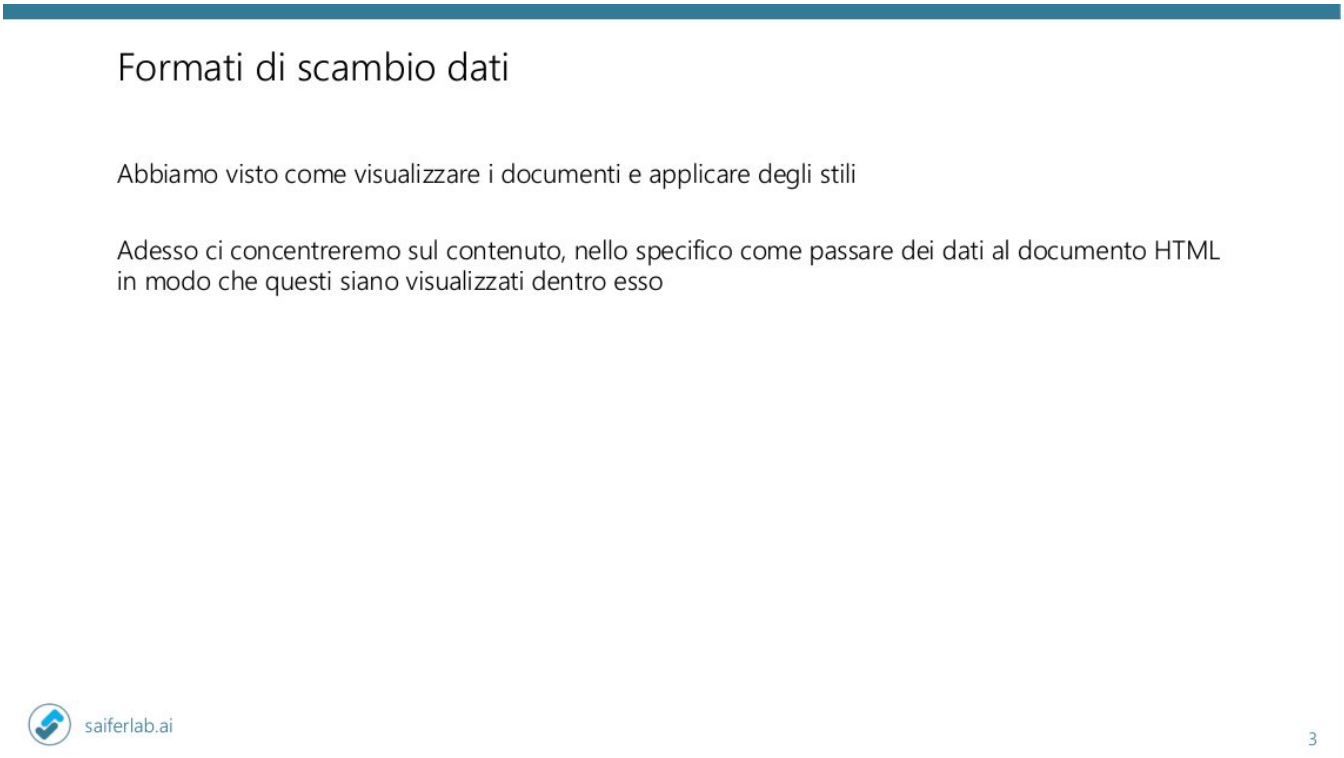
Dopo aver distinto struttura e stile di una pagina, occorre capire come fornire alla pagina dati esterni. XML e JSON servono a rappresentare contenuti scambiabili tra componenti software; non sono fogli di stile né protocolli di rete.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Abbiamo visto come visualizzare i documenti e applicare degli stili

Adesso ci concentreremo sul contenuto, nello specifico come passare dei dati al documento HTML in modo che questi siano visualizzati dentro esso

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 004 EXtensible Markup Language (XML)

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 4 di 22

Spiegazione per studiare

XML è un linguaggio di markup per dati strutturati: gli elementi sono racchiusi in tag definiti dall'autore. La struttura gerarchica rende il documento leggibile da persone e software. Nell'esempio, un elemento `note` racchiude destinatario, mittente, oggetto e messaggio.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

L'XML è un formato che consente la rappresentazione di dati strutturati (per esempio dati da inserire in tabelle)

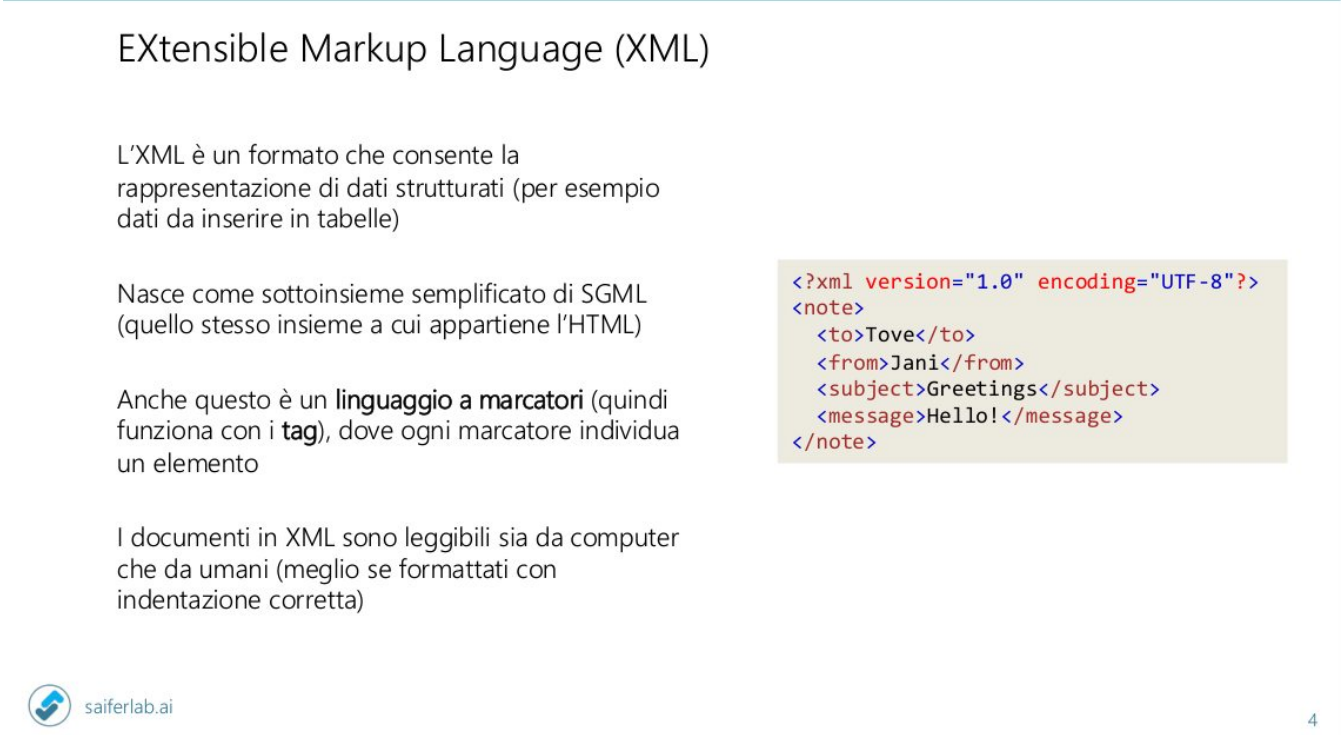
Nasce come sottoinsieme semplificato di SGML (quello stesso insieme a cui appartiene l'HTML)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<subject>Greetings</subject>
<message>Hello!</message>
</note>
```

Anche questo è un linguaggio a marcatori (quindi funziona con i tag), dove ogni marcatore individua un elemento

I documenti in XML sono leggibili sia da computer che da umani (meglio se formattati con indentazione corretta)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 005 Caratteristiche di XML

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 5 di 22

Spiegazione per studiare

XML è indipendente dall'applicazione che lo produce e dalla piattaforma su cui viene letto. È testo, può essere archiviato o inviato attraverso la rete e viene elaborato da librerie dedicate. L'indentazione aiuta la lettura ma non sostituisce la correttezza della struttura.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

XML è indipendente dalla piattaforma in cui viene utilizzato, e anche dalla applicazione per cui lo si vuole usare

Può essere archiviato in ogni tipo di supporto digitale e aperto con qualunque editor di testo

Può essere facilmente trasmesso via internet

Sono disponibili diverse librerie per la gestione e manipolazione di dati in XML, per esempio per formattarli quando vengono estratti da un database

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Caratteristiche di XML

XML è indipendente dalla piattaforma in cui viene utilizzato, e anche dalla applicazione per cui lo si vuole usare



Può essere archiviato in ogni tipo di supporto digitale e aperto con qualunque editor di testo

Può essere facilmente trasmesso via internet

Sono disponibili diverse librerie per la gestione e manipolazione di dati in XML, per esempio per formattarli quando vengono estratti da un **database**

saiferlab.ai

5

05 / SLIDE 006 Metalinguaggi

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 6 di 22

Spiegazione per studiare

Definire XML come metalinguaggio significa che fornisce le regole con cui costruire specifici linguaggi di dati. Non impone i nomi di tutti i tag: chi progetta il documento decide quali elementi usare e come annidarli, rispettando la grammatica di base.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

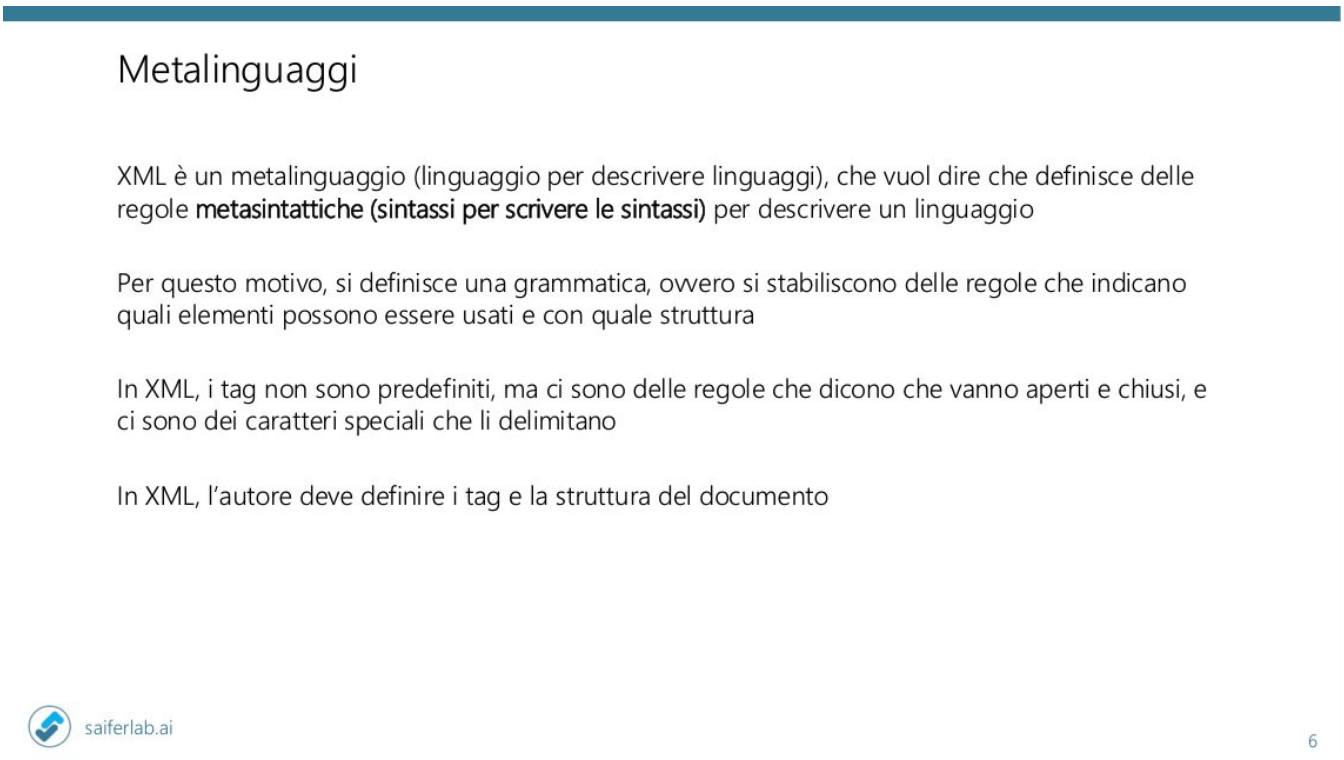
XML è un metalinguaggio (linguaggio per descrivere linguaggi), che vuol dire che definisce delle regole metasintattiche (sintassi per scrivere le sintassi) per descrivere un linguaggio

Per questo motivo, si definisce una grammatica, ovvero si stabiliscono delle regole che indicano quali elementi possono essere usati e con quale struttura

In XML, i tag non sono predefiniti, ma ci sono delle regole che dicono che vanno aperti e chiusi, e ci sono dei caratteri speciali che li delimitano

In XML, l'autore deve definire i tag e la struttura del documento

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 007 Documenti XML

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 7 di 22

Spiegazione per studiare

Gli elementi XML formano un albero: c'è un nodo radice e sottoelementi che possono avere a loro volta figli. I termini parent, child e siblings descrivono le relazioni fra i nodi. L'esempio del catalogo di libri illustra elementi ripetuti e attributi associati ai singoli libri.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

I documenti XML sono composti da elementi, che rappresentano componenti logici del documento Ogni elemento può avere ulteriori sotto-elementi La forma dei documenti XML parte con un nodo radice e tanti rami, fino alle foglie I rapporti tra i nodi vengono spesso descritti con termini quali “parent”, “child”, “siblings”

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>

<book category="cooking">

<title lang="en">Everyday Italian</title>
<author>Giada De Laurentiis</author>
<year>2005</year>
<price>30.00</price>
</book>
<book category="children">

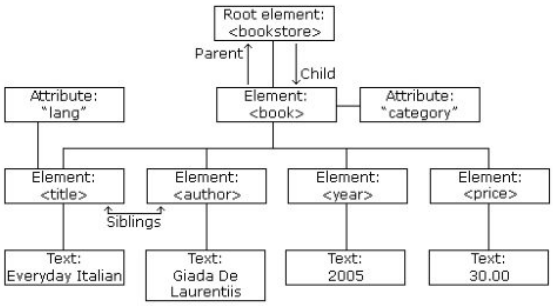
<title lang="en">Harry Potter</title>
<author>J K. Rowling</author>
<year>2005</year>
<price>29.99</price>
</book>
</bookstore>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Documenti XML

I documenti XML sono composti da elementi, che rappresentano componenti logici del documento
Ogni elemento può avere ulteriori sotto-elementi
La forma dei documenti XML parte con un nodo **radice** e tanti rami, fino alle **foglie**
I rapporti tra i nodi vengono spesso descritti con termini quali **"parent", "child", "siblings"**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="cooking">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>
  <book category="children">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  </bookstore>
```



05 / SLIDE 008 Regole di grammatica generali per XML

Lezione: Formati XML e JSON
Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 8 di 22

Spiegazione per studiare

XML distingue maiuscole e minuscole nei nomi di tag e attributi. Caratteri riservati come parentesi angolari e ampersand devono essere gestiti con entità quando compaiono come dati. Sono previste anche convenzioni di codifica e commenti delimitati da marcatori dedicati.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il documento è una stringa di caratteri ASCII o Unicode, che può contenere anche elementi utili alla visualizzazione (spazi, a capo, commenti)

I nomi di elementi, attributi ed entità sono case sensitive, che vuol dire che <tag> e <Tag> sono due elementi diversi

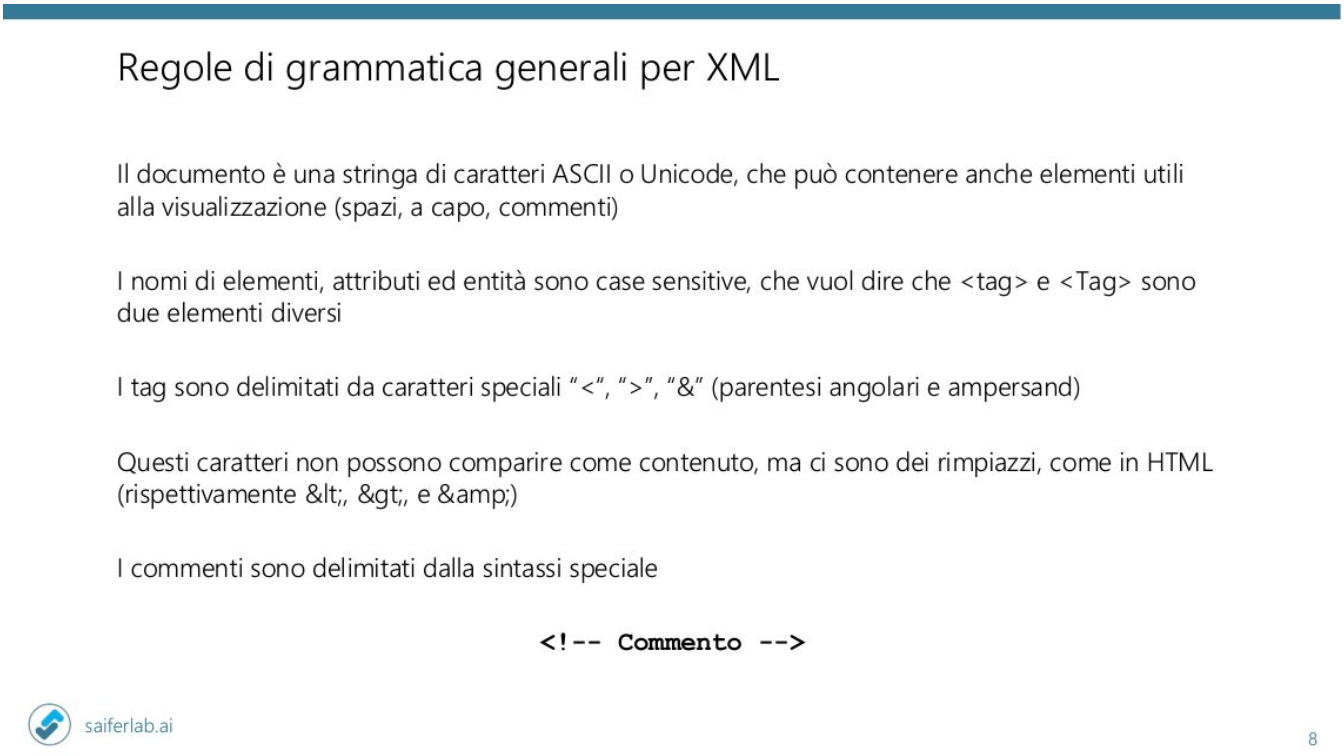
I tag sono delimitati da caratteri speciali “<“, “>”, “&” (parentesi angolari e ampersand)

Questi caratteri non possono comparire come contenuto, ma ci sono dei rimpiazzi, come in HTML (rispettivamente <, >, e &)

I commenti sono delimitati dalla sintassi speciale

```
<!-- Commento -->
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 009 Struttura dei documenti XML

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 9 di 22

Spiegazione per studiare

La struttura del documento distingue un prologo, che può dichiarare versione e codifica o collegamenti ad altri file, e un corpo che contiene i dati. Separare queste parti aiuta a capire quali istruzioni riguardano l'interpretazione del documento e quali rappresentano le informazioni.

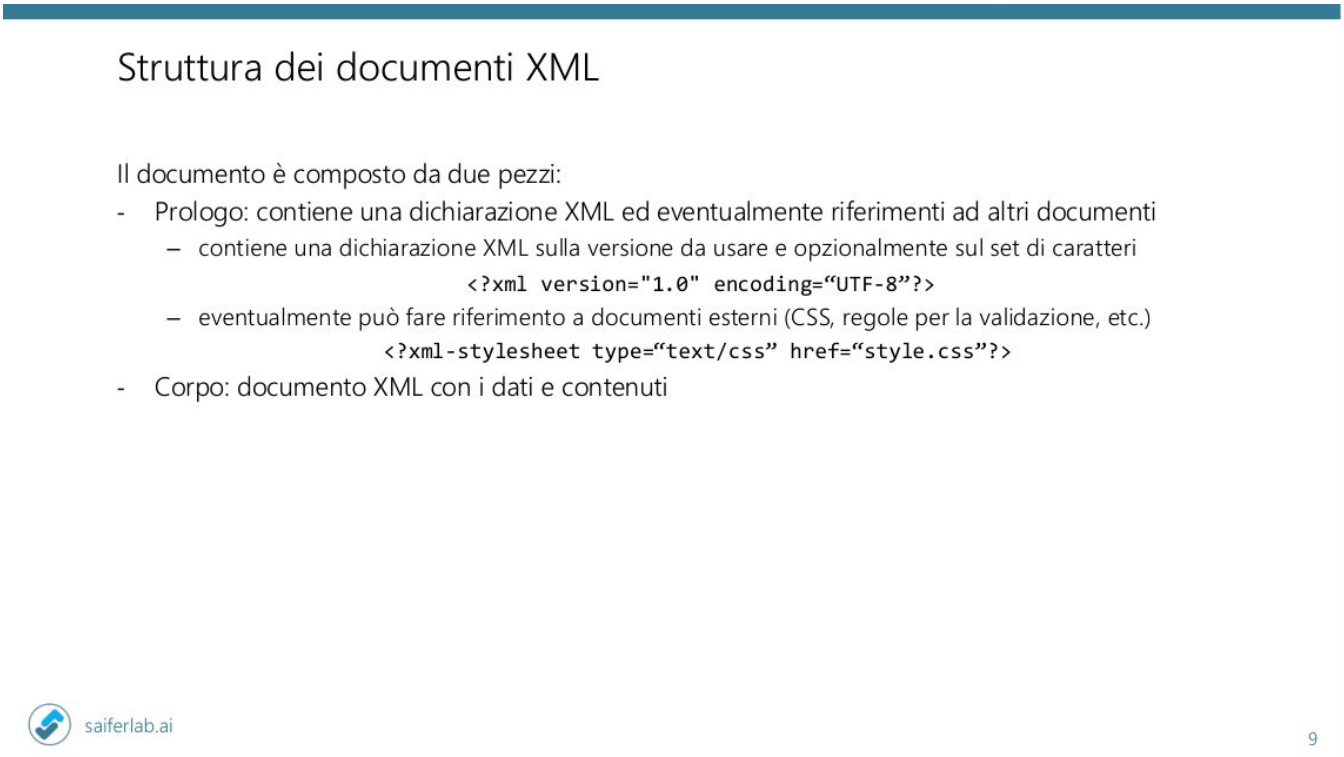
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il documento è composto da due pezzi:

- Prologo: contiene una dichiarazione XML ed eventualmente riferimenti ad altri documenti
- contiene una dichiarazione XML sulla versione da usare e opzionalmente sul set di caratteri

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
– eventualmente può fare riferimento a documenti esterni (CSS, regole per la
validazione, etc.)
<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?>
-
Corpo: documento XML con i dati e contenuti
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 010 Elementi e tag

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 10 di 22

Spiegazione per studiare

Un elemento XML usa un tag iniziale e uno finale con lo stesso nome; un elemento vuoto può usare la forma abbreviata autochiudente. Una struttura ben formata deve mantenere gli annidamenti corretti, evitando chiusure incompatibili.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Anche in questo caso lo start ed end tag racchiudono gli elementi (come in HTLM) Lo start tag contiene un nome più eventuali attributi racchiusi dai simboli “<“ e “>”

```
<NomeTag lista-attributi>
```

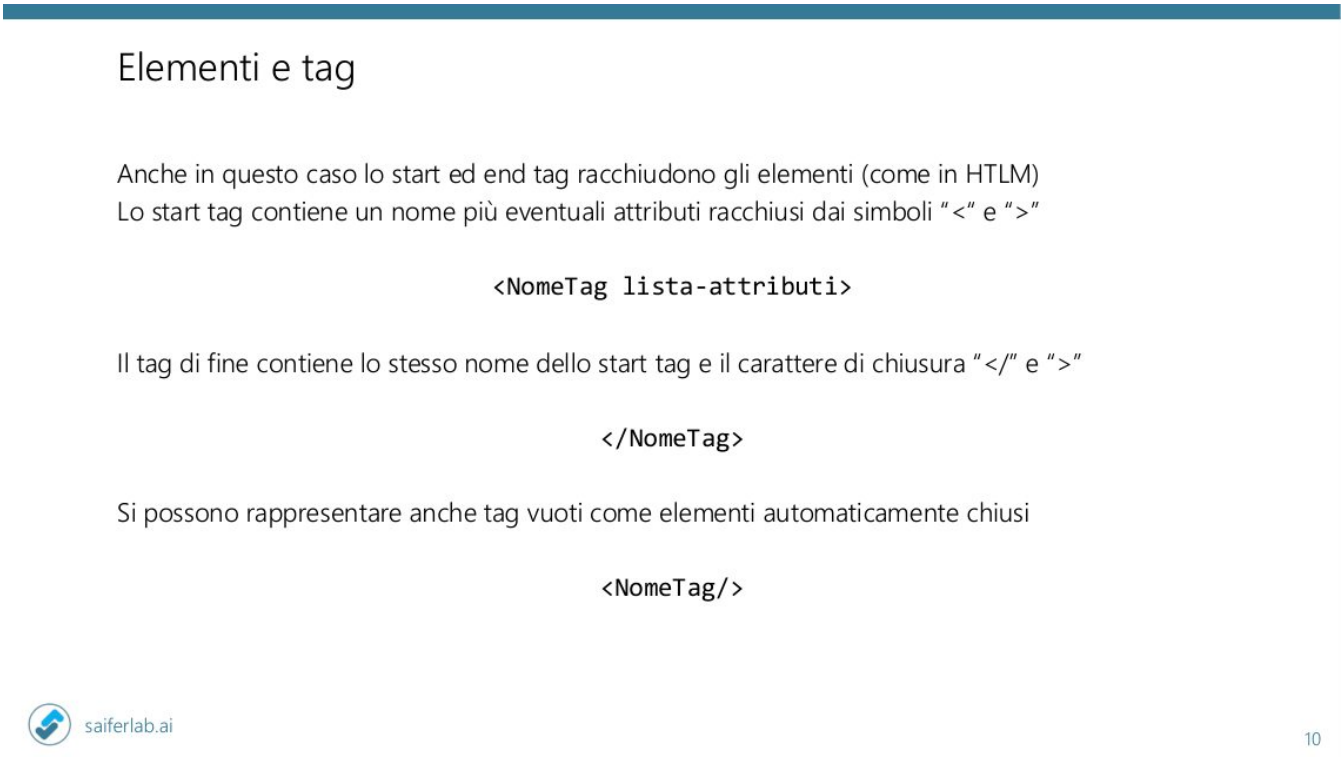
Il tag di fine contiene lo stesso nome dello start tag e il carattere di chiusura “</” e “>”

```
</NomeTag>
```

Si possono rappresentare anche tag vuoti come elementi automaticamente chiusi

```
<NomeTag/>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 011 Gli attributi XML

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 11 di 22

Spiegazione per studiare

Gli attributi XML sono coppie nome–valore associate a un particolare elemento e ne aggiungono informazioni. Diversamente dagli elementi, non si annidano autonomamente. L'esempio mostra un attributo che identifica il file corrispondente a un'immagine.

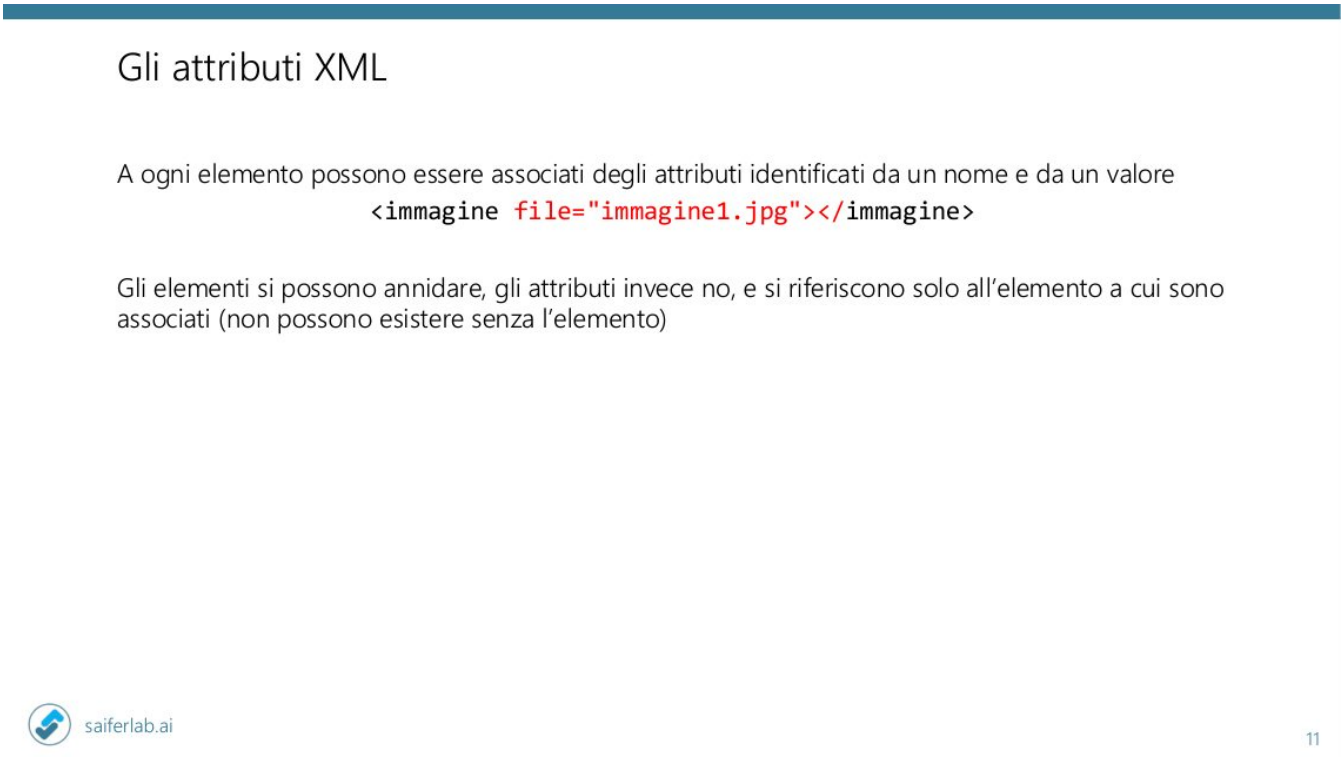
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

A ogni elemento possono essere associati degli attributi identificati da un nome e da un valore

```
<immagine file="immagine1.jpg"></immagine>
```

Gli elementi si possono annidare, gli attributi invece no, e si riferiscono solo all'elemento a cui sono associati (non possono esistere senza l'elemento)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 012 Validità dell’XML

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 12 di 22

Spiegazione per studiare

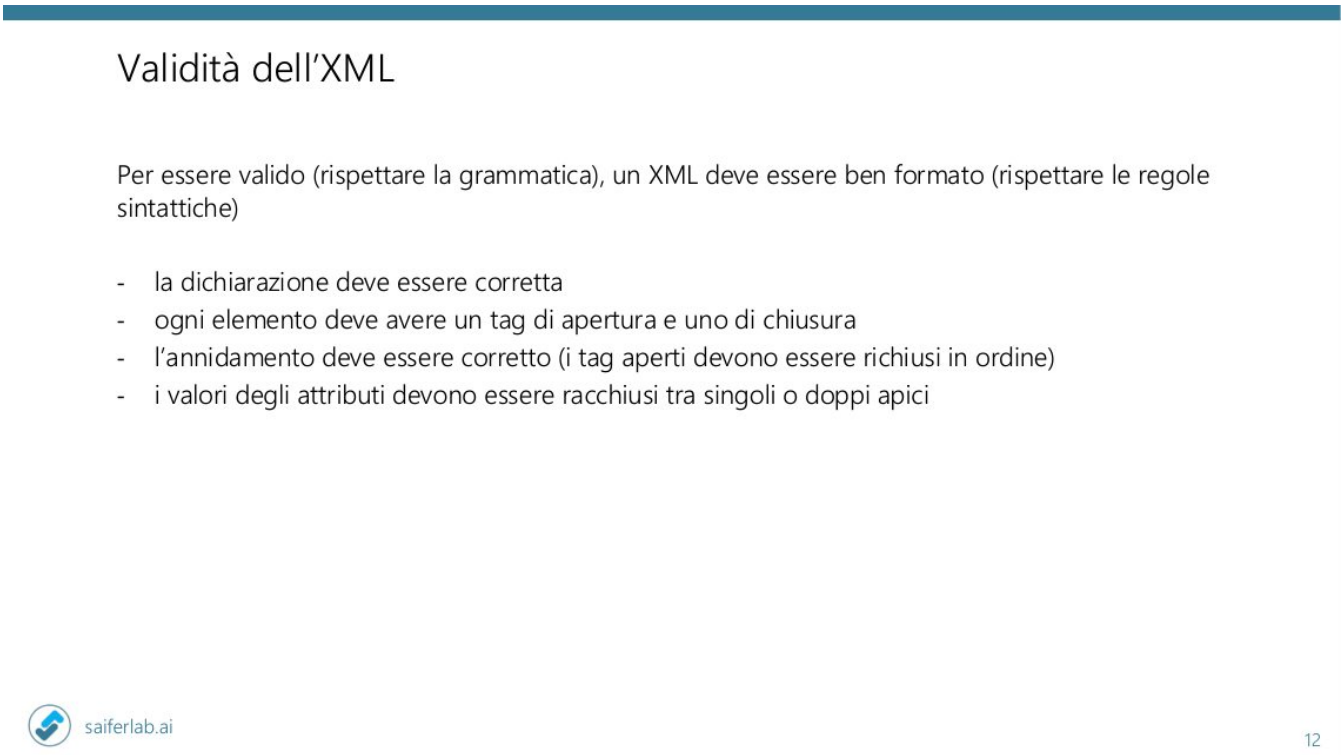
Occorre distinguere un documento ben formato, che rispetta le regole sintattiche XML, da un documento valido, che rispetta anche una grammatica definita per quel particolare tipo di contenuto. La validazione richiede quindi un riferimento alle regole attese.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Per essere valido (rispettare la grammatica), un XML deve essere ben formato (rispettare le regole sintattiche)

- la dichiarazione deve essere corretta
- ogni elemento deve avere un tag di apertura e uno di chiusura
- l’annidamento deve essere corretto (i tag aperti devono essere richiusi in ordine)
- i valori degli attributi devono essere racchiusi tra singoli o doppi apici

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 013 Document Type Definition (DTD) e validazione dei documenti

Lezione: Formati XML e JSON
Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 13 di 22

Spiegazione per studiare

Un DTD definisce quali elementi e strutture possono comparire in un documento XML. La verifica di validità confronta il documento con tali vincoli. Questa soluzione rende esplicita la grammatica di un formato di scambio concordato.

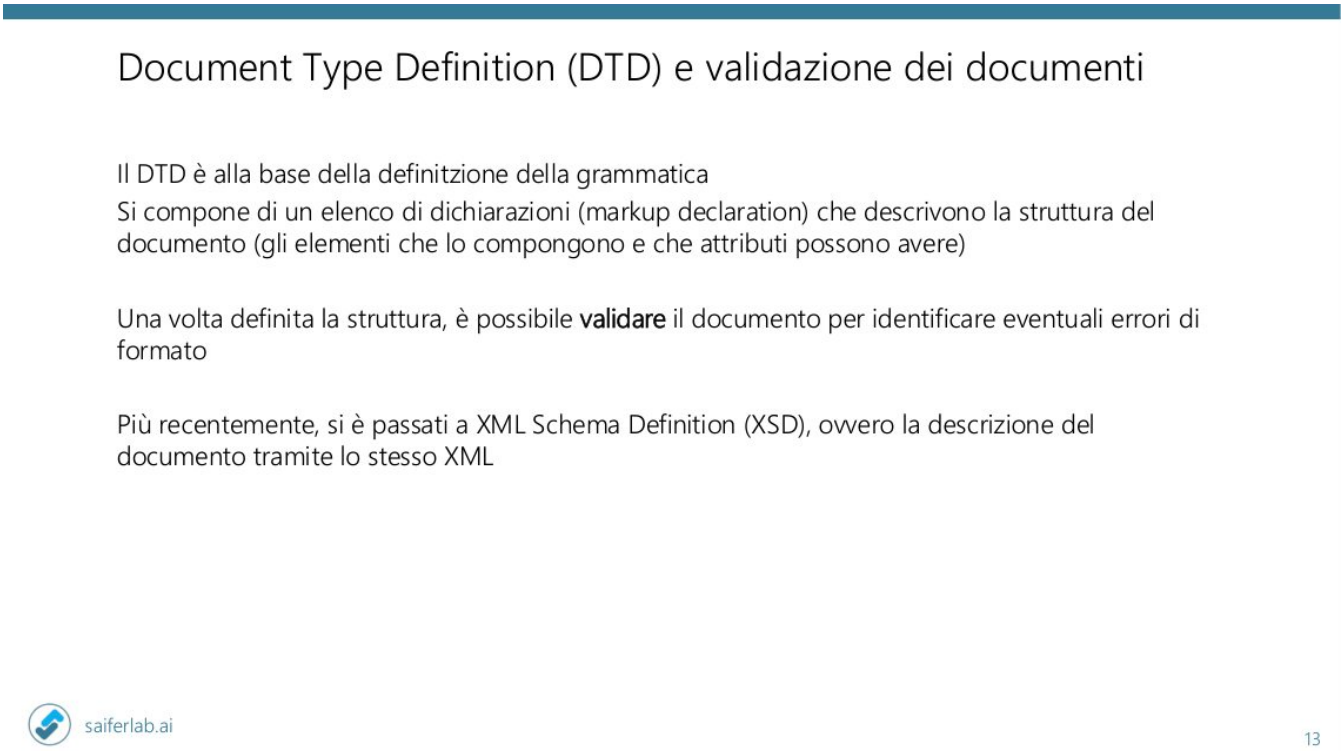
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il DTD è alla base della definitzione della grammatica Si compone di un elenco di dichiarazioni (markup declaration) che descrivono la struttura del documento (gli elementi che lo compongono e che attributi possono avere)

Una volta definita la struttura, è possibile validare il documento per identificare eventuali errori di formato

Più recentemente, si è passati a XML Schema Definition (XSD), ovvero la descrizione del documento tramite lo stesso XML

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 014 XML Schema Definition (XSD)

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 14 di 22

Spiegazione per studiare

XSD è un altro strumento per descrivere la struttura ammessa di documenti XML, con una sintassi e vincoli più espressivi rispetto ai semplici tag del documento. Serve a definire le caratteristiche dei dati che un programma può accettare.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Un documento XSD può comprendere

• Dichiarazioni di elementi: Definiscono proprietà come nome, tipo e vincoli degli elementi.

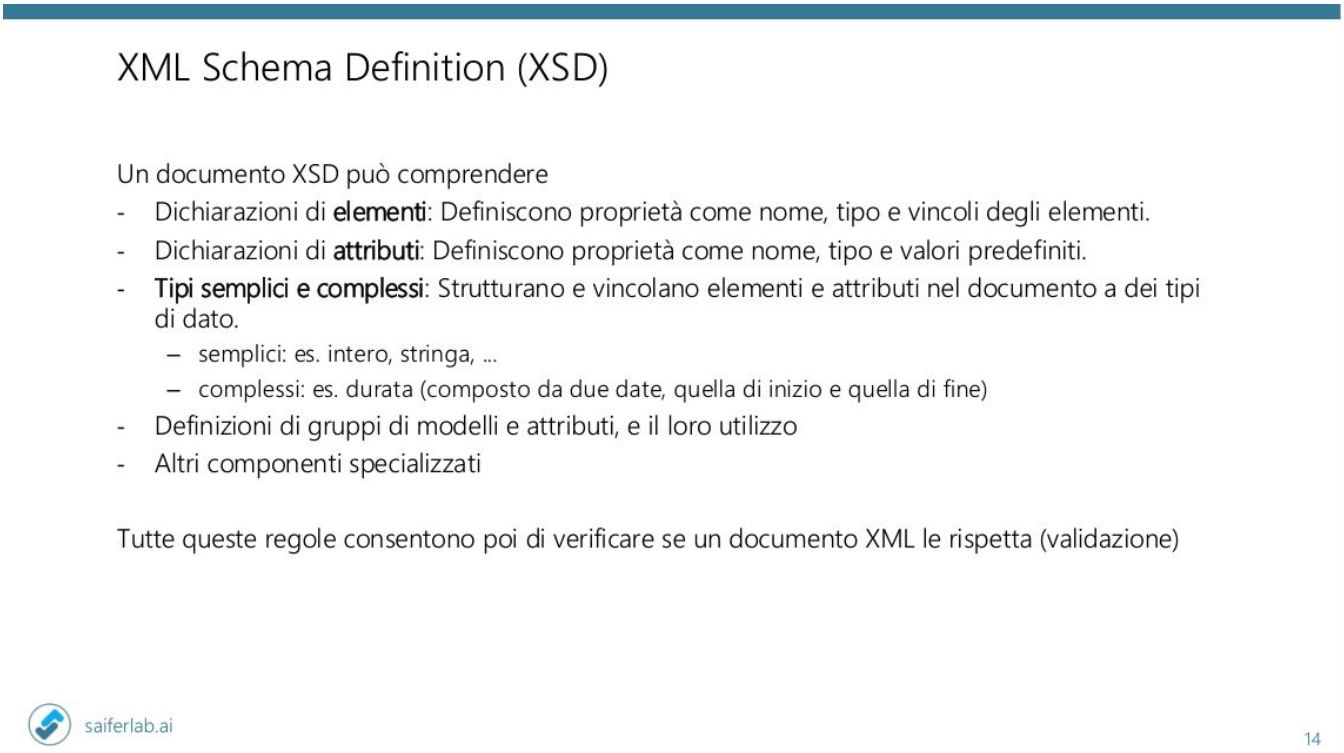
• Dichiarazioni di attributi: Definiscono proprietà come nome, tipo e valori predefiniti.

• Tipi semplici e complessi: Strutturano e vincolano elementi e attributi nel documento a dei tipi di dato.

```
– semplici: es. intero, stringa, ...
– complessi: es. durata (composto da due date, quella di inizio e quella di
fine)
-
Definizioni di gruppi di modelli e attributi, e il loro utilizzo
-
Altri componenti specializzati
```

Tutte queste regole consentono poi di verificare se un documento XML le rispetta (validazione)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 015 Document Object Model (DOM)

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 15 di 22

Spiegazione per studiare

Anche un documento XML può essere rappresentato attraverso un Document Object Model: un albero di nodi che software e librerie possono percorrere e modificare. La struttura riflette le relazioni fra elementi e attributi.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
Il DOM è un modello per creare i contenuti XML
Definisce il contenuto tramite un albero in memoria
Esistono 3 interfacce base:
-
Node (alla base di tutto)
-
NodeList (collezione di nodi)
-
NamedNodeMap (collezione di attributi)
```

Per passare da un XML a un DOM e viceversa si utilizza un'applicazione dedicata chiamata parser DOM

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

Document Object Model (DOM)

Il DOM è un modello per creare i contenuti XML
Definisce il contenuto tramite un albero in memoria
Esistono 3 interfacce base:
- Node (alla base di tutto)
- NodeList (collezione di nodi)
- NamedNodeMap (collezione di attributi)

Per passare da un XML a un DOM e viceversa si utilizza un'applicazione dedicata chiamata **parser DOM**

saiferlab.ai

15

05 / SLIDE 016 Altri formati di scambio dati: JavaScript Object Notation (JSON)

Lezione: Formati XML e JSON
Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 16 di 22

Spiegazione per studiare

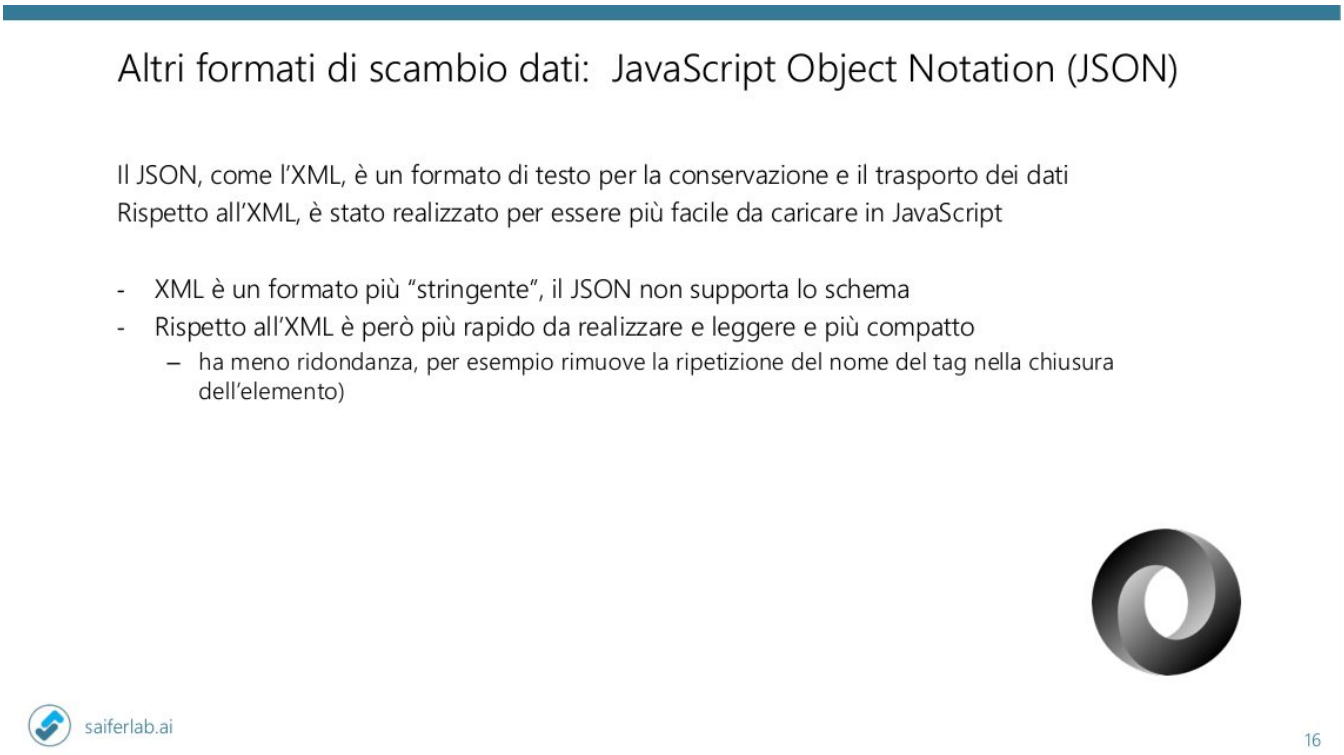
JSON viene introdotto come alternativa per rappresentare dati strutturati in uno scambio tra sistemi. La notazione deriva da JavaScript, ma viene utilizzata anche da altri linguaggi e applicazioni Web.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Il JSON, come l'XML, è un formato di testo per la conservazione e il trasporto dei dati Rispetto all'XML, è stato realizzato per essere più facile da caricare in JavaScript

- XML è un formato più "stringente", il JSON non supporta lo schema
- Rispetto all'XML è però più rapido da realizzare e leggere e più compatto
- ha meno ridondanza, per esempio rimuove la ripetizione del nome del tag nella chiusura dell'elemento)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 017 JavaScript Object Notation (JSON)

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 17 di 22

Spiegazione per studiare

JSON descrive valori mediante una sintassi compatta, soprattutto oggetti contenenti coppie chiave–valore e array. Risulta adatto agli scambi applicativi e alla rappresentazione di entità in sistemi Web, purché si rispettino le regole del formato.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Per chi conosce Python, il JSON è simile ai dizionari Un esempio di JSON è il seguente:

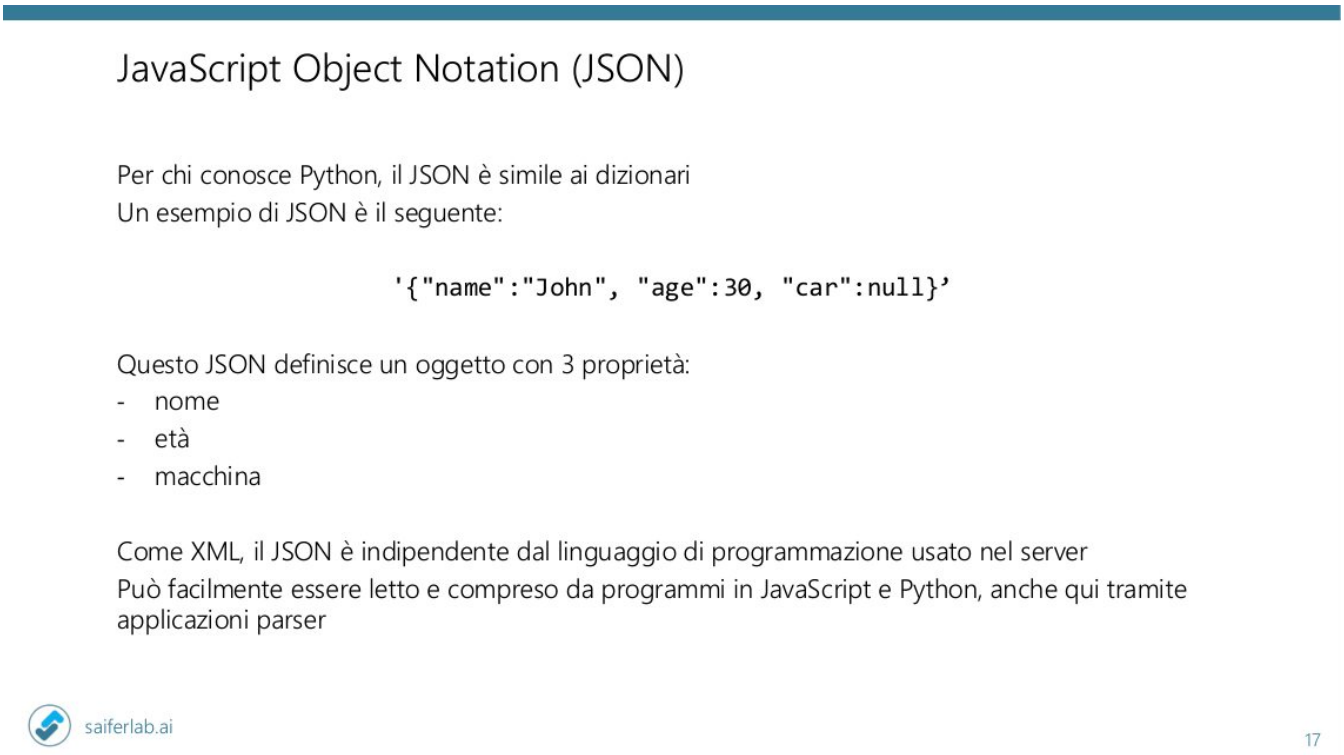
'{"name":"John", "age":30, "car":null}’

Questo JSON definisce un oggetto con 3 proprietà:

- nome
- età
- macchina

Come XML, il JSON è indipendente dal linguaggio di programmazione usato nel server Può facilmente essere letto e compreso da programmi in JavaScript e Python, anche qui tramite applicazioni parser

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 018 Sintassi JSON

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 18 di 22

Spiegazione per studiare

La sintassi JSON usa delimitatori per gli oggetti e per le sequenze di valori, stringhe tra virgolette e separatori tra chiavi e valori. La differenza rispetto a XML è strutturale: non si aprono e chiudono tag, ma si organizzano proprietà e valori annidati.

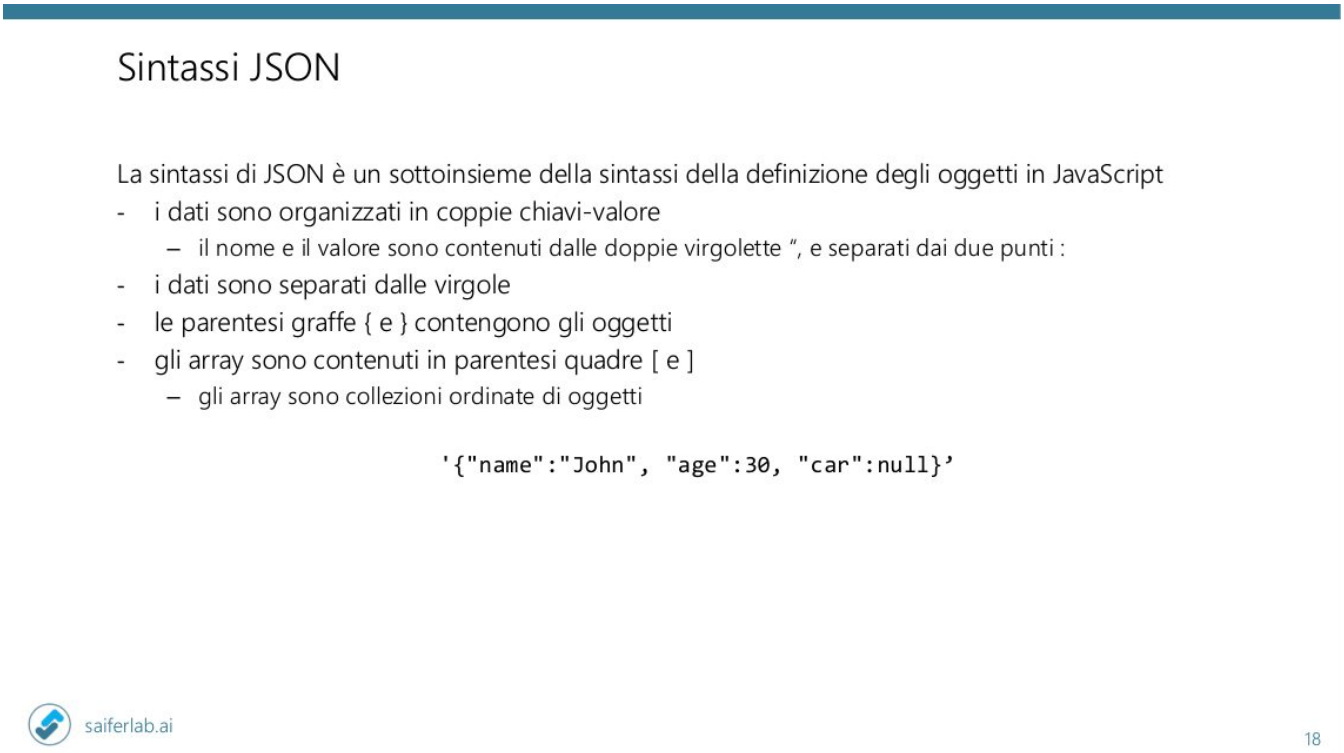
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

La sintassi di JSON è un sottoinsieme della sintassi della definizione degli oggetti in JavaScript

- i dati sono organizzati in coppie chiavi-valore
- il nome e il valore sono contenuti dalle doppie virgolette “, e separati dai due punti :
- i dati sono separati dalle virgole
- le parentesi graffe { e } contengono gli oggetti
- gli array sono contenuti in parentesi quadre [e]
- gli array sono collezioni ordinate di oggetti

'{"name":"John", "age":30, "car":null}’

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 019 JSON vs XML

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 19 di 22

Spiegazione per studiare

Il confronto fra XML e JSON evidenzia due modi differenti di descrivere gli stessi dati: marcatori ed elementi annidati da un lato, oggetti e array dall'altro. La scelta dipende dalle convenzioni del sistema e dalla facilità di elaborazione richiesta.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

```
{"employees":[
{ "firstName":"John", "lastName":"Doe" },
{ "firstName":"Anna", "lastName":"Smith" },
{ "firstName":"Peter", "lastName":"Jones" }
]}
```

JSON

```
<employees>
<employee>
<firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName>
</employee>
<employee>
```

XML

```
<firstName>Anna</firstName> <lastName>Smith</lastName>
</employee>
<employee>
<firstName>Peter</firstName> <lastName>Jones</lastName>
</employee>
</employees>
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

JSON vs XML

```json
{"employees":[
  { "firstName":"John", "lastName":"Doe" },
  { "firstName":"Anna", "lastName":"Smith" },
  { "firstName":"Peter", "lastName":"Jones" }
]}
```

JSON

```xml
<employees>
  <employee>
    <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Anna</firstName> <lastName>Smith</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Peter</firstName> <lastName>Jones</lastName>
  </employee>
</employees>
```

XML



saiferlab.ai

19

05 / SLIDE 020 JSON vs XML

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 20 di 22

Spiegazione per studiare

La lezione completa il confronto con esempi equivalenti o con le rispettive proprietà. È utile saper riconoscere l'informazione rappresentata senza lasciarsi confondere dalle differenze sintattiche tra un albero XML e una struttura JSON.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

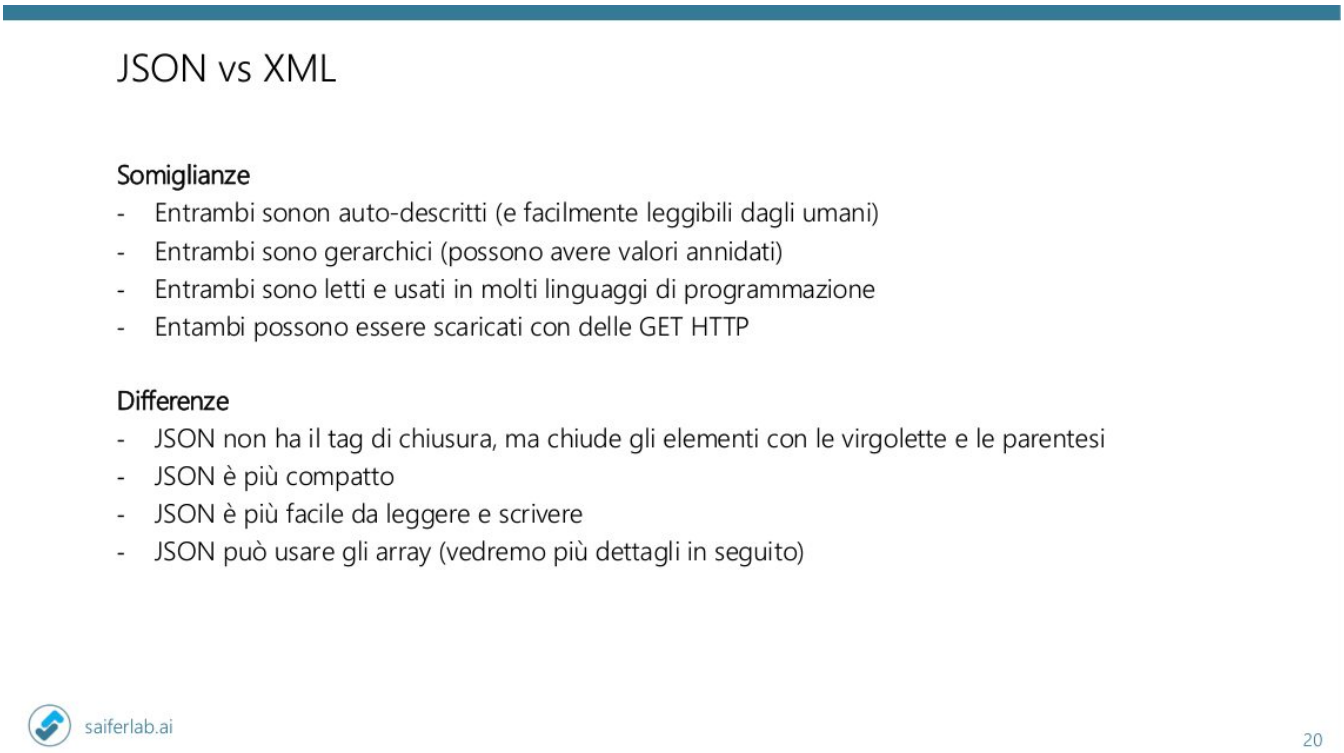
Somiglianze

- Entrambi sonon auto-descritti (e facilmente leggibili dagli umani)
- Entrambi sono gerarchici (possono avere valori annidati)
- Entrambi sono letti e usati in molti linguaggi di programmazione
- Entambi possono essere scaricati con delle GET HTTP

Differenze

- JSON non ha il tag di chiusura, ma chiude gli elementi con le virgolette e le parentesi
- JSON è più compatto
- JSON è più facile da leggere e scrivere
- JSON può usare gli array (vedremo più dettagli in seguito)

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 021 I tipi di dato JSON

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 21 di 22

Spiegazione per studiare

JSON ammette diversi tipi di valore, fra cui stringhe, numeri, valori booleani, null, oggetti e array. Non basta conoscere la forma testuale: il tipo influisce su come l'applicazione interpreta e valida il dato ricevuto.

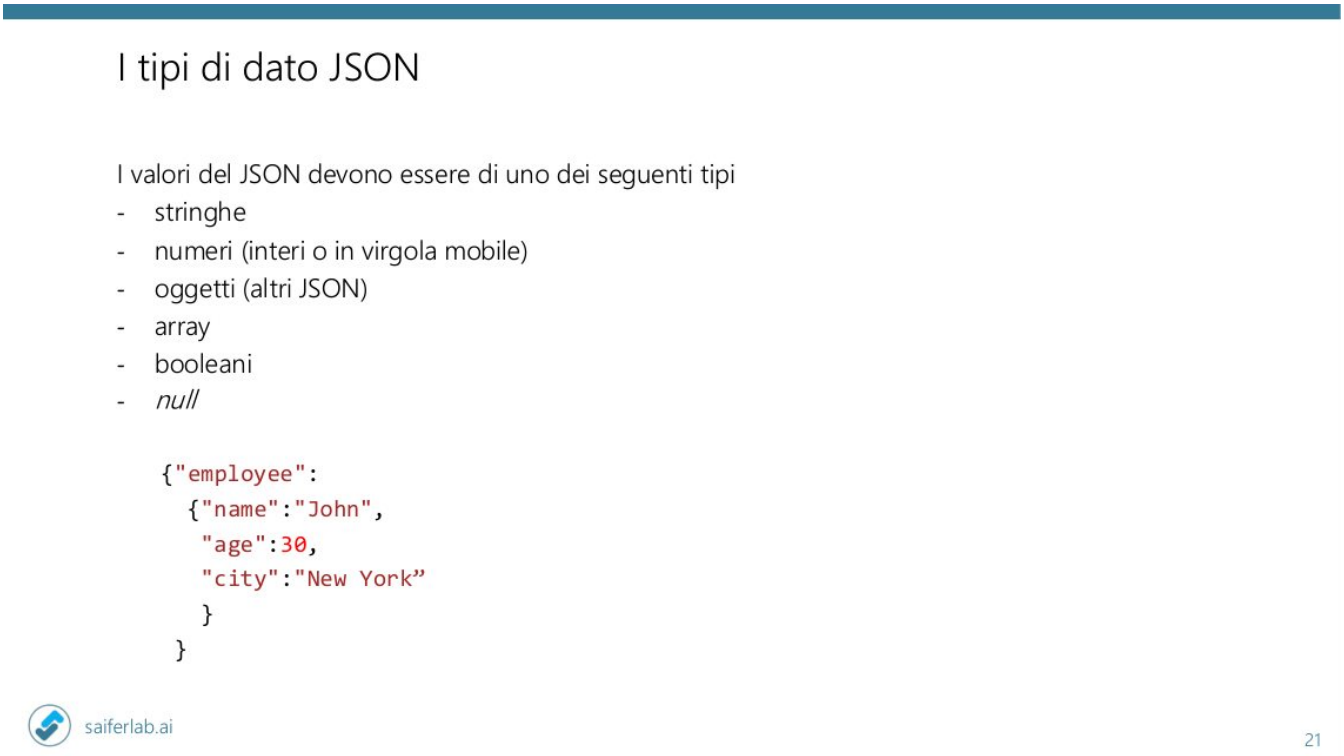
Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

I valori del JSON devono essere di uno dei seguenti tipi

- stringhe
- numeri (interi o in virgola mobile)
- oggetti (altri JSON)
- array
- booleani
- null

```
{"employee":
{"name":"John",
"age":30,
"city":"New York”
}
}
```

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice



05 / SLIDE 022 Gli array in JSON

Lezione: Formati XML e JSON

Fonte: 05_XML_e_JSON.pdf, pagina 22 di 22

Spiegazione per studiare

Un array JSON è una sequenza ordinata di valori e può contenere anche strutture complesse. Serve a rappresentare collezioni, per esempio più oggetti restituiti da un endpoint. Occorre distinguere l'array dall'oggetto, che associa valori a chiavi.

Definizioni, passaggi ed esempi presenti nella slide

Gli array sono un tipo di dato composto che raggruppano più valori (simili agli array in JavaScript)

In JSON, gli array possono contenere elementi di tipo stringa, oggetto, array, boolean, o null

```
{
"name":"John",
"age":30,
"cars":["Ford", "BMW", "Fiat"]
}
```

Gli array sono particolarmente comodi per scrivere dei cicli (loop) e scorrere tra gli elementi

- es. per ogni macchina, visualizza il nome in una nuova riga

SLIDE ORIGINALE · diagrammi, tabelle e codice

